Nombre: **Código:**

Prof.: Otaivin Martínez Mármol. https://math.uniandes.edu.co/~o.martinez25/

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - **Cálculo Integral con Ecuaciones Diferenciales (202620)**
Parcial 2 (Solución) - Viernes 18 de septiembre de 2026

No se permite el uso de apuntes de clase o libros durante el parcial. Solamente se permite el uso de lápiz, lapicero, borrador y sacapuntas. No se permite el uso de aparatos electrónicos. Estos deben permanecer apagados y guardados. La duración del parcial es de 75 minutos. **Respuesta sin justificación será calificada con cero (0.0).** No se admiten hojas extras. **Cualquier hoja extra será considerada fraude.** En este examen encontrará espacio suficiente para desarrollar los ejercicios.

Problema	P. 1	P. 2	P. 3	P. 4	Total sobre 50
Nota obtenida					

[Prob. 1] **(8 Pts)** Encuentre la familia de curvas ortogonales a la familia $y^5 - x^5 = k$ donde k es una constante.

Sol.: Primero derivamos para obtener $5y^4y' - 5x^4 = 0$. Entonces la derivada nos queda como

$$\begin{aligned} 5y^4y' &= 5x^4 \\ y' &= \frac{x^4}{y^4}. \end{aligned}$$

Para que nuestra familia de curvas sea ortogonal a $y^4+x^4 = k$, entonces su pendiente debe ser $-1/y'$. Entonces tenemos la ecuación

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= -\frac{1}{\frac{x^4}{y^4}} \\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= -\frac{y^4}{x^4} \\ \frac{\mathrm{d}y}{y^4} &= -\frac{\mathrm{d}x}{x^4} \\ -\frac{1}{3y^3} &= \frac{1}{3x^3} + C \\ \frac{1}{y^3} &= -\frac{1}{x^3} + C \\ y^3 &= \frac{x^3}{1+Cx^3}. \end{aligned}$$

[Prob. 2] **(20 Pts)** Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales.

(a) **(+5 Pts)** $y' = \dfrac{t^3 - \sin t}{y^3 - y^7}, \quad y(0) = 8^{1/4}.$

(b) **(+7 Pts)** $\cos t y' - \sin t y = -\cot t.$

(c) **(+8 Pts)** $ty' + \dfrac{y}{2} = t^5y^3, \quad y(2) = 1$

Sol.: (a) Esta ecuación es separable:

$$\begin{aligned} y' &= \frac{t^3 - \sin t}{y^3 - y^7} \\ (y^3 - y^7)\,\mathrm{d}y &= (t^3 - \sin t)\,\mathrm{d}t \\ \frac{y^4}{4} - \frac{y^8}{8} &= \frac{t^4}{4} + \cos t + C. \end{aligned}$$

Como nos dan la condición $y(0) = 8^{1/4}$ entonces reemplazamos y obtenemos $2 - 8 = C + 1$, entonces $C = -7$. La solución sería

$$\frac{y^4}{4} - \frac{y^8}{8} = \frac{t^4}{4} + \cos t - 7.$$

(b) Esta ecuación es lineal de primer orden. Pasamos a dividir el $\sin t$ obteniendo

$$y' - \tan t y = -\frac{1}{\sin t}.$$

Entonces $P(t) = -\tan t$ y $Q(t) = -1/\sin t$. El factor integrante es $M(t) = \mathrm{e}^{-\int \tan t \,\mathrm{d}t} = \mathrm{e}^{\ln \cos t} = \cos t$. Entonces la solución es

$$y(t) = \frac{1}{\cos t} \int -\frac{\cos t}{\sin t} \,\mathrm{d}t.$$

Hacemos $u = \sin t,\ \mathrm{d}u = \cos t \,\mathrm{d}t$.

$$= \frac{1}{\cos t} \int \frac{-1}{u} \,\mathrm{d}u = \frac{1}{\cos t} \left(-\ln u + C\right)$$
$$y(t) = \frac{1}{\cos t} \left(-\ln(\sin t) + C\right).$$

(c) Esta es una ecuación de Bernoulli. Pasamos el y^3 y el t a dividir

$$\frac{y'}{y^3} + \frac{y}{2ty^3} = t^4$$
$$\frac{y'}{y^3} + \frac{1}{2ty^2} = t^4$$

Hacemos $u = y^{-2}$. Entonces $u' = -2y^{-3}y'$, luego $y'/y^3 = -u'/2$. La ecuación se reescribe en la forma:

$$-\frac{u'}{2} + \frac{u}{2t} = t^4.$$

Pasamos el -2 a multiplicar:

$$u' - \frac{u}{t} = -2t^4.$$

La ecuación resultante es lineal de primer orden, donde $P(t) = -1/t$ y $Q(t) = -2t^4$. El factor integrante es $M(t) = \mathrm{e}^{\int -1/t \,\mathrm{d}t} = \mathrm{e}^{-\ln t} = 1/t$. La solución sería

$$u(t) = t \int (-2)\frac{t^4}{t} \,\mathrm{d}t = t \int -2t^3 \,\mathrm{d}t = t\left(-\frac{t^4}{2} + C\right).$$

Teniendo $u(t)$ encontramos $y(t)$

$$\frac{1}{y^2(t)} = t\left(-\frac{t^4}{2} + C\right).$$

Como $y(2) = 1$, reemplazamos para hallar C. Entonces

$$1 = 2(C - 8)$$
$$\frac{1}{2} + 8 = C$$
$$C = \frac{17}{2}.$$

La respuesta es

$$\frac{1}{y^2(t)} = t\left(-\frac{t^4}{2} + \frac{17}{2}\right) = -\frac{t^5}{2} + \frac{17t}{2}.$$

[Prob. 3] **(12 Pts)** Escriba los siguientes números en la forma $a + b\mathrm{i}$. Identifique claramente el valor de a y de b.

(a) **(+4 Pts)** $\dfrac{1}{2 - 5\mathrm{i}}$.

(b) **(+4 Pts)** $1+\mathrm{i}-\dfrac{1}{2-3\mathrm{i}}$.

(c) **(+4 Pts)** $(-\sqrt{3}/2-\mathrm{i}/2)^{75}$.

Sol.: (a) Multiplicando por $2+5\mathrm{i}$ tanto el numerador como denominador obtenemos

$$\frac{1}{2-5\mathrm{i}}\cdot\frac{2+5\mathrm{i}}{2+5\mathrm{i}}=\frac{2+5\mathrm{i}}{2^2-(5\mathrm{i})^2}=\frac{2+5\mathrm{i}}{4+25}=\frac{2+5\mathrm{i}}{29}=\frac{2}{29}+\frac{5\mathrm{i}}{29}.$$

En este caso $a=2/29$ y $b=5/29$.

(b) Sumando las fracciones

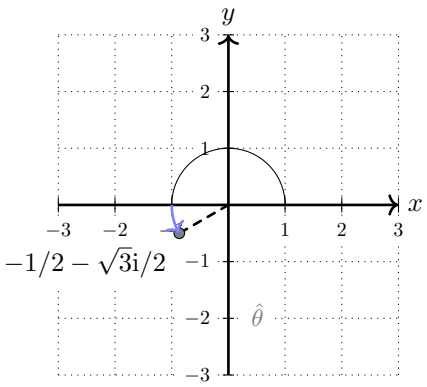
$$1+\mathrm{i}-\frac{1}{2-3\mathrm{i}}=\frac{(1+\mathrm{i})(2-3\mathrm{i})-1}{2-3\mathrm{i}}=\frac{2-3\mathrm{i}+2\mathrm{i}-3\mathrm{i}^2-1}{2-3\mathrm{i}}=\frac{4-\mathrm{i}}{2-3\mathrm{i}}.$$

Ahora multiplicamos por $2+3\mathrm{i}$ el numerador y denominador.

$$\frac{4-\mathrm{i}}{2-3\mathrm{i}}\cdot\frac{2+3\mathrm{i}}{2+3\mathrm{i}}=\frac{8+12\mathrm{i}-2\mathrm{i}-3\mathrm{i}^2}{2^2-9\mathrm{i}^2}=\frac{11+10\mathrm{i}}{13}=\frac{11}{13}+\frac{10\mathrm{i}}{13}.$$

Entonces $a=11/13$, $b=10/13$.

(c) El valor $-\sqrt{3}/2-\mathrm{i}/2$ está en el tercer cuadrante, luego



El radio es $r=\sqrt{1/4+3/4}=1$, mientras que el ángulo de referencia es $\hat{\theta}$ cumple que $\tan(\hat{\theta})=1/\sqrt{3}$. Así que $\hat{\theta}=\pi/6$. De modo que $\theta=\pi+\pi/6=7\pi/6$ y

$$\begin{aligned}(-\sqrt{3}/2-\mathrm{i}/2)^{75}&=(\cos(7\pi/6)+\mathrm{i}\sin(7\pi/6))^{75}\\&=\left(\cos\left(\frac{7\pi}{6}\cdot 75\right)+\mathrm{i}\sin\left(\frac{7\pi}{6}\cdot 75\right)\right)\\&=\cos\left(\frac{7\pi\cdot 25}{2}\right)+\mathrm{i}\sin\left(\frac{7\pi\cdot 25}{2}\right)\\&=\cos\left(\frac{175\pi}{2}\right)+\mathrm{i}\sin\left(\frac{175\pi}{2}\right)=\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right)+\mathrm{i}\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)\\&=-\mathrm{i}\end{aligned}$$

Luego $a=0$ y $b=-1$.

[Prob. 4] **(10 Pts)** Encuentre la solución a la ecuación diferencial. En su respuesta especifique cuáles son las soluciones a la homogénea, cuál es la solución particular y cuál es la solución general.

$$y''-9y=50t\sin t.$$

Sol.: el problema homogéneo es $y''-9y=0$. La ecuación auxiliar es $r^2-9=0$, las soluciones son $r_1=-3$, $r_2=3$. Entonces la solución homogenea es $y_1(t)=\mathrm{e}^{3t}$, $y_2(t)=\mathrm{e}^{-3t}$. Suponemos una solución en la forma $y_p(t)=(At+B)(C\sin t+D\cos t)\approx At\sin t+B\sin t+Ct\cos t+D\cos t$. La derivada es $y'(t)=A\sin t+$

$At\cos t + B\cos t + C\cos t - Ct\sin t - D\sin t$. La segunda derivada es $y''(t) = A\cos t + A\cos t - At\sin t - B\sin t - C\sin t - C\sin t - Ct\cos t - D\cos t$. Reemplazando en la ecuación nos da

$$\begin{aligned} A\cos t + A\cos t - At\sin t - B\sin t - C\sin t - C\sin t - Ct\cos t - D\cos t - 9At\sin t \\ -9B\sin t - 9Ct\cos t - 9D\cos t = 50t\sin t \\ (2A - 10D)\cos t - 10At\sin t - (10B + 2C)\sin t - 10Ct\cos t = 50t\sin t. \end{aligned}$$

Entonces $A = -5$, $D = 2A/10 = -1$. Finalmente $C = 0$, $B = A/5 = 0$. Entonces $y_p(t) = -5t\sin t - \cos t$ y la general es $y(t) = C_1\,\mathrm{e}^{3t} + C_2\,\mathrm{e}^{-3t} - 5t\sin t - \cos t$.